

姓名： _ _ _ _ _

班別： _ _ _ _ _

學號： _ _ _ _ _

日期： _ _ _ _ _

帶回家完成

共七大題 (12 小題)

滿分 50 分

得分： _ _ _ _ / 50

第五、七大題須寫出計算過程。老師批改後，請在每題的「改正」欄完成訂正，下一節帶回。

一、判別一元二次方程 (3 分)

1 · 下列方程中，是關於 x 的一元二次方程的是 ()

$A \cdot x^2 + 5x - 1 = 0$

$B \cdot \frac{1}{x^2} = 1$

$C \cdot y^2 + 2x = 1$

$D \cdot 2x + b = 0$

作答：

改正：

二、一般式、項與係數 (6 分)

每題 3 分。

2 · 一元二次方程 $x^2 - 6x - 2 = 0$ 的二次項係數、一次項係數和常數項分別是 ()

$A \cdot 1 \cdot 6 \cdot 2$

$B \cdot 1 \cdot -6 \cdot -2$

$C \cdot 0 \cdot -6 \cdot -2$

$D \cdot 1 \cdot -6 \cdot 2$

作答：

改正：

3 · 將方程 $4x^2 + x = 5$ 化為一般形式後， a 、 b 、 c 的值分別是 ()

$A \cdot a = 4 \cdot b = 1 \cdot c = 5$

$B \cdot a = 1 \cdot b = 4 \cdot c = 5$

$C \cdot a = 4 \cdot b = 1 \cdot c = -5$

$D \cdot a = 4 \cdot b = -5 \cdot c = 1$

作答：

改正：

三、根的意義 (7 分)

第 4 題 3 分，第 5 題 4 分。

4 · 已知方程 $x^2 + kx - 6 = 0$ 的一個根是 2，則 k 的值為 ()

A · 2 B · 1 C · 3 D · -3

作答：

改正：

5 · 一元二次方程 $x^2 - x + m = 0$ 的一個解為 $x = 2$ ，則 m 的值為 _ _ _ _ _ 。

改正：

四、配方法的關鍵一步 (6 分)

每題 3 分。

6 · 用配方法解方程 $x^2 + 6x = 1$ 時，要使等號左邊變成一個完全平方式，等號兩邊應同時加上 ()

A · 12 B · 9 C · 6 D · 3

作答：

改正：

7 · 用配方法解一元二次方程 $x^2 - 4x = -1$ ，變形後的結果正確的是 ()

A · $(x + 2)^2 = 3$ B · $(x - 2)^2 = 3$ C · $(x + 2)^2 = 5$ D · $(x - 2)^2 = 5$

作答：

改正：

五、解一元二次方程（16 分）

每小題 4 分，須寫出計算過程。有兩個根的，兩支要分開寫、中間寫「或」，最後用「∴」寫答句。

8．解方程：

(1) $x^2 - 4x = 0$

(2) $x^2 - 4x - 5 = 0$

改正：

9 · 解方程：

(1) $x^2 - 2x = 5$

(2) $2x^2 - x = 2 - 4x$

改正：

六、判別式 (7 分)

第 10 題 3 分 · 第 11 題 4 分。

10 · 一元二次方程 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 的根的判別式的值為 ()

A · -12

B · 12

C · -8

D · 8

作答：

改正：

11 · 關於 x 的一元二次方程 $2x^2 + x - k = 0$ 有兩個相等的實數根，則 k 的值為 _ _ _ _ _ 。

改正：

七、綜合題 (5 分)

第 (1) 小題 3 分，第 (2) 小題 2 分。

12 · 已知關於 x 的一元二次方程 $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$ 。

(1) 求證：不論 m 為何值，該方程總有兩個實數根。

(2) 若方程的一個根是 1，求 m 的值及方程的另一個根。

改正：
